



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Athallah Ramadhan - 5024241074

6 Juni 2026

Latar Belakang

Kebutuhan akan jaringan yang efisien dan aman sangat dirasakan pada infrastruktur teknologi informasi saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, satu jaringan fisik sering kali dibagi menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah menggunakan teknologi *Virtual Local Area Network* (VLAN). Selain itu, komunikasi antar-VLAN dan antar-router dari berbagai vendor, seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik, juga sangat dibutuhkan terutama pada jaringan skala menengah hingga besar.

Agar proses perutean paket data dapat dilakukan secara dinamis dan optimal, protokol routing *link-state* seperti *Open Shortest Path First* (OSPF) diimplementasikan pada perangkat-perangkat tersebut. Jalur utama dan jalur cadangan (*backup*) juga dikonfigurasi sehingga ketersediaan koneksi jaringan tetap dapat dipertahankan ketika terjadi kegagalan pada salah satu jalur (*failover*).

Oleh karena itu, keterampilan teknis terkait konfigurasi VLAN, *trunking*, serta routing OSPF multi-vendor dipelajari dan diuji melalui praktikum jaringan komputer ini.

Dasar Teori

VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN merupakan teknologi jaringan yang memungkinkan sebuah jaringan fisik dibagi menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Paket data diberi tanda (*tagging*) menggunakan VLAN ID sehingga switch hanya meneruskan data ke port yang berada dalam VLAN yang sama. Dengan demikian, isolasi jaringan dapat dilakukan meskipun perangkat terhubung pada switch fisik yang sama. Penggunaan VLAN dapat meningkatkan keamanan, fleksibilitas, dan efisiensi pengelolaan jaringan.

Access Port

Access Port adalah jenis port pada switch yang dikonfigurasi untuk menghubungkan perangkat akhir (*end-device*) seperti komputer, printer, atau server ke dalam satu VLAN tertentu. Lalu lintas data yang melewati access port dikirim dalam bentuk *untagged*, sehingga perangkat yang terhubung tidak perlu memahami informasi VLAN.

Trunk Port

Trunk Port digunakan untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu koneksi fisik. Port ini umumnya digunakan sebagai penghubung antar-switch atau antara switch dan router. Data yang melewati trunk port diberi label (*tagged*) menggunakan standar IEEE 802.1Q sehingga VLAN asal dari setiap frame dapat dikenali oleh perangkat tujuan.

OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF adalah protokol routing dinamis berbasis *link-state* yang digunakan dalam jaringan IP. Protokol ini menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek menuju setiap jaringan tujuan berdasarkan nilai *cost* yang dimiliki oleh masing-masing link. OSPF banyak digunakan karena mampu beradaptasi dengan perubahan topologi jaringan secara cepat dan efisien.

Cara Kerja OSPF

Proses kerja OSPF terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Neighbor Discovery (Penemuan Tetangga)**

Setiap router secara berkala mengirimkan *Hello Packet* untuk menemukan dan membangun hubungan (*adjacency*) dengan router tetangga.

2. Pertukaran LSA (Link State Advertisement)

Setelah hubungan adjacency terbentuk, setiap router membuat dan mengirimkan informasi topologi jaringan dalam bentuk *Link State Advertisement* (LSA) kepada router tetangganya.

3. Pembangunan LSDB (Link State Database)

Seluruh informasi LSA yang diterima dikumpulkan dan disimpan ke dalam *Link State Database* (LSDB), sehingga setiap router memiliki gambaran lengkap mengenai topologi jaringan.

4. Perhitungan SPF (Shortest Path First)

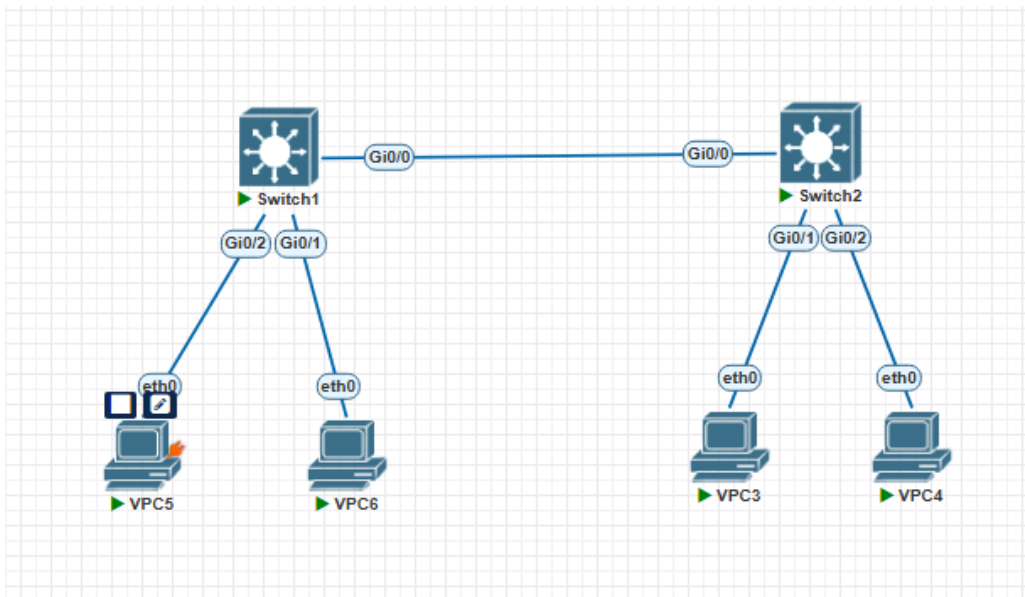
Berdasarkan LSDB yang dimiliki, algoritma Dijkstra dijalankan untuk menentukan jalur terpendek menuju setiap tujuan jaringan.

5. Pembaruan Tabel Routing

Hasil perhitungan jalur terbaik kemudian dimasukkan ke dalam tabel routing sehingga paket data dapat diteruskan melalui rute yang paling optimal.

Tugas Pendahuluan

Penerapan vlan dan Trunking Sederhana menggunakan Dua VLAN, Dua Switch, dan Empat PC



Gambar 1: Topologi VLAN dan Trunking Sederhana

Konfigurasi VLAN dan Trunking pada Switch

Langkah pertama adalah membuat topologi jaringan yang terdiri dari dua buah switch dan empat buah PC sesuai dengan diagram yang diberikan. Setelah seluruh perangkat terhubung, dilakukan konfigurasi VLAN pada masing-masing switch.

Pada Switch 1 dibuat dua VLAN, yaitu VLAN 10 dengan nama FINANCE dan VLAN 20 dengan nama HR. Selanjutnya port yang terhubung ke PC5 dikonfigurasi sebagai access port pada VLAN 10, sedangkan port yang terhubung ke PC6 dikonfigurasi sebagai access port pada VLAN 20.

```
Switch(config)# vlan 10
```

```
Switch(config-vlan)# name FINANCE
```

```
Switch(config)# vlan 20
```

```
Switch(config-vlan)# name HR
```

```
Switch(config)# interface g0/2
```

```
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
Switch(config)# interface g0/1
```

```
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
```

Selanjutnya dilakukan konfigurasi trunk pada interface yang menghubungkan Switch 1 dengan Switch 2 agar VLAN 10 dan VLAN 20 dapat diteruskan antar switch.

```
Switch(config)# interface g0/0
```

```
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

Konfigurasi yang sama dilakukan pada Switch 2. VLAN 10 dan VLAN 20 dibuat terlebih dahulu, kemudian port yang terhubung ke PC3 dikonfigurasi sebagai access port VLAN 10 dan port yang terhubung ke PC4 dikonfigurasi sebagai access port VLAN 20. Interface yang terhubung ke Switch 1 dikonfigurasi sebagai trunk.

Setelah konfigurasi switch selesai, dilakukan pengalamatan IP pada setiap PC sesuai VLAN masing-masing. PC yang berada pada VLAN 10 diberikan alamat IP jaringan 192.168.10.0/24, sedangkan PC yang berada pada VLAN 20 diberikan alamat IP jaringan 192.168.20.0/24.

```
PC5> ip 192.168.10.10/24
```

```
PC3> ip 192.168.10.20/24
```

```
PC6> ip 192.168.20.10/24
```

```
PC4> ip 192.168.20.20/24
```

Verifikasi konfigurasi dilakukan menggunakan perintah `show vlan brief` untuk memastikan VLAN telah terbentuk dan port telah masuk ke VLAN yang sesuai. Selain itu digunakan perintah `show interfaces trunk` untuk memastikan koneksi trunk antar switch telah aktif.

Pengujian dilakukan dengan melakukan ping antar perangkat yang berada pada VLAN yang sama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PC5 dapat berkomunikasi dengan PC3 pada VLAN 10, dan PC6 dapat berkomunikasi dengan PC4 pada VLAN 20. Sebaliknya, komunikasi antar VLAN yang berbeda tidak dapat dilakukan karena belum diterapkan mekanisme Inter-VLAN Routing.

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10	FINANCE	active	Gi0/2
20	HR	active	Gi0/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch#show interface trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/0	on	802.1q	trunking	1

```
Port
Gi0/0      Vlans allowed on trunk
           1-4094

Port
Gi0/0      Vlans allowed and active in management domain
           1,10,20

Port
Gi0/0      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
           1,10,20
Switch#
```

Gambar 2: show vlan brief dan show interface trunk

Pada hasil perintah show vlan brief, konfigurasi keanggotaan port pada switch ditampilkan secara ringkas. VLAN 1 sebagai jaringan bawaan ditempati oleh port Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, dan Gi1/3. Sementara itu, VLAN 10 (FINANCE) dialokasikan khusus pada port Gi0/2 dan VLAN 20 (HR) ditetapkan pada port Gi0/1, sedangkan VLAN 1002 hingga 1005 diklasifikasikan sebagai VLAN usang yang sudah tidak didukung.

Selanjutnya, melalui keluaran show interface trunk, port Gi0/0 dipastikan telah dikonfigurasi secara manual sebagai jalur trunk menggunakan enkapsulasi 802.1Q. Melalui jalur trunk ini, seluruh rentang VLAN (1-4094) secara sistem diizinkan untuk melintas, namun saat ini hanya data dari VLAN 1, 10, dan 20 yang terdeteksi aktif dan diteruskan (forwarding). Selain itu, VLAN 1 juga ditetapkan sebagai native VLAN yang difungsikan untuk membawa lalu lintas jaringan tanpa label identitas (untagged traffic).

```
VPCS> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Gambar 3: Konfigurasi PC3

```
VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
save
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Gambar 4: Konfigurasi PC4

```
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
save
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Gambar 5: Konfigurasi PC5

```
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
save
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Gambar 6: Konfigurasi PC6

```
VPCS> ping 192.168.20.10
No gateway found

VPCS> ping 192.168.10.20
host (192.168.10.20) not reachable

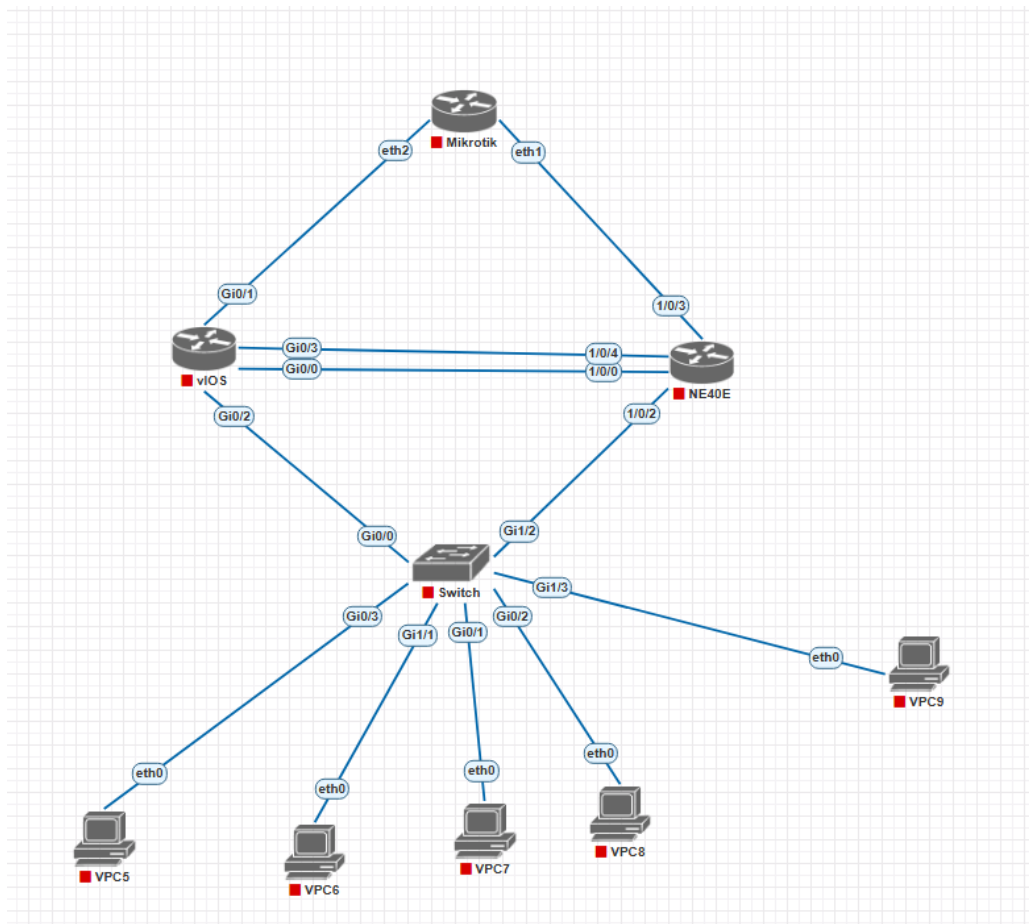
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.254 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.040 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.684 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.219 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.469 ms
VPCS>
```

Gambar 7: Sukses PING karena VLAN-nya sama (PC6 ke PC3)

```
VPCS> ping 192.168.20.10
No gateway found
```

Gambar 8: Gagal Saat PING karena beda VLAN (PC5 ke PC6)

Selanjutnya, Topologi Untuk Modul 5



Gambar 9: Topologi Praktikum Kelima